1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

desequilibrio de 0.19 % contra 10 % admitidos — 59 circuitos distribuidos do maior para o menor

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	trifasico 220/127 V (sistema com neutro)
Concessionaria (referencia)	Amazonas Energia — NODE-02, BT edificacoes individuais
Carga instalada	78.850 VA
Demanda provavel	44.064 VA
Corrente de projeto	115.6 A
Disjuntor geral	125 A
Ramal de entrada	50 mm2
Neutro	50 mm2
Condutor de protecao	25.0 mm2 (Tabela 58 da NBR 5410, nao metade da fase)
Cargas em 127 V	iluminacao, TUG e eletrodomesticos correntes
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadora e bombas

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUIDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-VE	tue	220	7.400	A-B
TUE-22	tue	220	7.400	A-C
TUE-1	tue	220	4.500	B-C
TUE-2	tue	220	4.500	B-C
TUE-3	tue	220	4.500	A-B
TUE-4	tue	220	4.500	A-C
TUE-13	tue	220	3.000	B-C
TUG-T-GOU	tug	127	2.700	A
TUE-10	tue	220	2.700	B-C
TUG-T-COZ	tug	127	2.500	B
TUE-5	tue	220	2.300	A-C
TUG-T-COR	tug	127	2.000	C
TUG-T-LAV	tug	127	1.900	A
TUG-T-DEP	tug	127	1.800	B
TUE-12	tue	127	1.500	C
TUE-14	tue	127	1.500	B
TUE-6	tue	220	1.400	A-C
TUE-7	tue	220	1.400	A-C
TUE-8	tue	220	1.400	A-B
TUE-9	tue	220	1.400	A-C
ILU-S-MAS	iluminacao	127	1.200	B
TUE-11	tue	127	1.000	C
TUE-18	tue	127	1.000	A
ILU-T-GAR	iluminacao	127	900	B
ILU-T-GOU	iluminacao	127	800	C
TUE-23	tue	220	800	A-C

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUSTO	FORN.	MANAUS	NOMES
vedacao	13.7	5	1	Du Norte Comercio, Knauf / Placo, Brasilit / Eternit, Isover / Saint-Gobain, O
esquadria	10.2	5	3	Metalurgica Aluminova, Esquadrias Aluforveira, Serralheria e Vidracaria Lopes,
eletrica	8.9	5	1	Schneider / Pial Legrand, Steck, WEG, Philips / Osram / Stella, Distribuidores
fachada	8.6	5	3	Metalurgica Aluminova, Alubrasil / Hydro, Fabricantes de brise móvel, Serralhe
fundacao	8.5	5	4	Du Norte Comercio, Loja do Rei Comercio de Material de Construcao, Bacuri Made
revestimento	8.4	5	3	Du Norte Comercio, Loja do Rei, Bacuri Materiais, Portobello / Eliane / Portin
externo	8.1	5	3	Du Norte Comercio, Loja do Rei, O K Representacao de Material de Construcao, P
estrutura	7.8	6	1	Tecnoframe, Barbieri do Brasil, Multiperfil, Deville Kerr, Alge Steel / Alge M
marcenaria	4.6	5	2	Marcenarias de Manaus, Todeschini / Dell Anno, Italinea / Favorita, Marmoraria
instalacao	4.1	5	1	Du Norte Comercio, Tigre, Amanco / Wavin, Pryorman / Cobrecom / Sil, Schneider
servico	3.9	5	1	Tecnoframe, Barbieri do Brasil, Naframe, MPS Steel, Alge Steel
loucas	3.5	5	2	Deca / Duratex, Docol, Roca / Celite, Lojas de acabamento de Manaus, Du Norte
pintura	3.4	5	2	Empreiteiras de pintura de Manaus, Suvinil / BASF, Coral / Akzonobel, Sherwin-
equipamentos	3.3	5	1	Lojas de climatizacao de Manaus, LG / Samsung / Daikin, Midea / Elgin, Jacuzzi
cobertura	3.0	5	0	Kingspan Isoeste, Regional Telhas, ThermoVale, Grania, Cobertmax
ligacao	0.2	5	2	Coar, Sumaq / Starfix, Du Norte Comercio, Obramax, Distribuidores locais de f

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orcamento dos sistemas modelados	R$ 968.127,81
Por m2 de area fechada	R$ 3255.74/m2
Extrapolado para obra entregue	R$ 4815.46/m2 (parcela de material 65%)
Indice steel frame popular / medio / alto	R$ 3042.24 / 4543.63 / 6255.34 por m2 (Sudeste, 2026-04)
CUB Amazonas R8-N	R$ 2460.00/m2 (2026)
Posicao	58.3 % abaixo do popular — e tem de ficar abaixo, porque o escopo daqui e menor
Risco de poeira	fator 1.20 precos (H) de tabela do Sudeste levariam o total a R$ 1.161.753,37

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
mao de obra de instalacoes e acabamento	so a montagem da estrutura esta orcada (MO-FAB e MO-MON). Hidraulica, eletrica, assentamento, pintura de campo e marcenaria pedem composicao com encargos
projetos complementares, ART e taxas	inclui o projeto de fundacao com ART que a pendencia 3 espera, o luminotecnico que a pendencia 13 abriu, e as taxas de prefeitura e concessionaria
BDI, administracao e canteiro	nao ha composicao de BDI neste modelo: e decisao de quem constroi, nao do que se constroi

NOTAS

- A pendencia 7 fechou com a decisao do proprietario: trifasico, 127 V para os eletrodomesticos correntes, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/127 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalacao monofasica nao tem.

- A atribuicao de fase esta escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricista uma decisao que muda a corrente de cada fase.

- Precos seguem (H): a pesquisa devolves fornecedor e indice publico, nao preco unitario por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUSE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada (pos-R32 (prevalece))	s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/200/100	ESTUDO PRELIMINAR R68 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	40 de 47 REV R68

UNIDADE MESTRE: mm